Modalità di Funzionamento dei Cifrari a Blocco (Block Cipher Modes)

Analisi Architetturale, Equazioni, Vantaggi, Svantaggi e Matrice Comparativa

1. Introduzione e Concetti Fondamentali

I **cifrari a blocco** (come AES, 3DES o DES) elaborano l'informazione in unità di dimensione fissa n (es. 128 bit per AES, 64 bit per 3DES). Tuttavia, le applicazioni reali richiedono la cifratura di messaggi di lunghezza arbitraria. Le **modalità di funzionamento (Modes of Operation)** definiscono come applicare ripetutamente l'algoritmo di cifratura a blocco per trasformare in modo sicuro sequenze di dati più lunghe del singolo blocco.

Padding dei Dati:
Se la lunghezza del messaggio finale non è un multiplo esatto della dimensione del blocco, occorre applicare un meccanismo di *Padding* prima della cifratura:

- **PKCS#7 / PKCS#5 (RFC 5652):** Aggiunge k byte ciascuno di valore pari a k (es. se mancano 5 byte, si aggiunge `05 05 05 05 05`).
- **ISO/IEC 7816-4 (Bit Padding):** Aggiunge un bit '1' seguito da quanti bit '0' necessari a completare il blocco.
- **ANSI X.923:** Riempie di byte `00` e pone nell'ultimo byte il numero totale di byte inseriti.

2. Analisi Dettagliata delle Singole Modalità

2.1 Electronic Codebook (ECB) NON SICURO

Rappresenta l'approccio più intuitivo e ingenuo: il messaggio chiaro viene suddiviso in blocchi indipendenti $M_1, M_2, \dots, M_n$, e ciascun blocco viene cifrato singolarmente con la medesima chiave segreta K.

- **Equazione Cifratura:** $C_i = E_K(M_i)$
- **Equazione Decifratura:** $M_i = D_K(C_i)$
- **Caratteristiche e Vantaggi:** Struttura estremamente semplice; permette l'elaborazione e il calcolo parallelo sia in cifratura che in decifratura; permette l'accesso casuale a qualsiasi blocco.
- **Criticità e Rischi:**
  - **Assenza di casualità:** Blocchi di testo chiaro identici producono blocchi cifrati identici ($M_i = M_j \implies C_i = C_j$). Preserva i pattern strutturali dei dati (es. contorni evidenti nelle immagini).
  - **Mancanza di effetto valanga tra blocchi:** Non offre alcuna diffusione globale sul messaggio.
  - **Vulnerabile a manipolazioni:** Un attaccante può riordinare, duplicare o sopprimere blocchi cifrati senza che la decifratura fallisca.
- **Ambito di utilizzo:** Esclusivamente per la trasmissione di dati piccolissimi e indipendenti (es. una singola chiave di sessione). Sconsigliato per qualsiasi altro uso.

2.2 Cipher Block Chaining (CBC) USO CON CAUTELA

Introduce un meccanismo di feedback a catena (chaining): ogni blocco in chiaro M_i viene combinato mediante operazione XOR con il blocco cifrato precedente C_{i-1} prima di essere passato alla funzione di cifratura. Il primo blocco viene combinato con un **Vettore di Inizializzazione (IV)** casuale.

- **Equazione Cifratura:** $C_0 = IV$, $C_i = E_K(M_i \oplus C_{i-1})$
- **Equazione Decifratura:** $M_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}$ (con $C_0 = IV$)

- **Caratteristiche e Vantaggi:** Nasconde integralmente i pattern del testo chiaro (blocchi chiari uguali producono cifrati differenti grazie all meccasimo di concatenamento); fornisce effetto valanga in avanti.
- **Criticità e Rischi:**
  - **Non parallelizzabile in cifratura:** Ogni blocco richiede il completamento del cifrato precedente. La decifratura è invece parallelizzabile.
  - **Sensibilità alle modifiche del cifrato:** Alterare un bit nel cifrato C_i distrugge la decifratura di M_i (diventa blocco casuale) e inverte esattamente lo stesso bit nel blocco chiaro successivo M_{i+1}. Alterare l'IV modifica direttamente M_1.
  - **Attacco Padding Oracle:** Se il destinatario rivela se la decifratura fallisce a causa del padding erato, un attaccante può ricostruire l'intero testo chiaro senza conoscere la chiave K.

2.3 Output Feedback (OFB) CIFRARIO A FLUSSO

Trasforma un cifrario a blocco in un cifrario a flusso (Stream Cipher) sincrono. Genera un flusso di bit pseudocasuali (**keystream**) cifrando iterativamente l'output precedente, partendo dall'IV. Il messaggio viene cifrato combinando il testo chiaro con lo keystream tramite XOR.

- **Generazione Keystream:** $O_0 = IV, \quad O_i = E_K(O_{i-1})$
- **Equazione Cifratura / Decifratura:** $C_i = M_i \oplus O_i, \quad M_i = C_i \oplus O_i$
- **Caratteristiche e Vantaggi:**
  - Lo keystream è totalmente indipendente dal messaggio e può essere calcolato in anticipo (pre-computation).
  - Non richiede padding (gestisce messaggi di qualsiasi lunghezza).
  - **Nessuna propagazione di errore:** Un errore di trasmissione su un bit del cifrato altera unicamente il corrispondente bit del testo chiaro decifrato.
- **Criticità e Rischi:** La coppia (K, IV) non deve **mai** essere riutilizzata. Se lo keystream viene riutilizzato per due messaggi, un attaccante può calcolare $C_1 \oplus C_2 = M_1 \oplus M_2$. Inoltre, se il chiaro è noto, l'attaccante può modificare il cifrato per forzare qualsiasi valore decifrato.

2.4 Cipher Feedback (CFB) CIFRARIO A FLUSSO

Simile a OFB, trasforma il cifrario in cifrario a flusso, ma genera lo keystream cifrando il blocco di testo cifrato precedente anziché l'output della funzione interna.

- **Equazione Cifratura:** $C_0 = IV, \quad C_i = M_i \oplus E_K(C_{i-1})$
- **Equazione Decifratura:** $M_i = C_i \oplus E_K(C_{i-1})$
- **Caratteristiche e Vantaggi:**
  - Utilizza l'algoritmo di cifratura E_K sia in fase di cifratura che in fase di decifratura.
  - Nelle varianti a blocchi piccoli (es. 8-bit CFB), garantisce la resincronizzazione automatica del flusso qualora vengano persi o aggiunti interi byte durante la trasmissione.
- **Criticità e Rischi:** Lo keystream non può essere precalcolato poiché dipende dal cifrato generato al passo precedente. Un errore su un bit del cifrato danneggia il bit corrente e distrugge il blocco chiaro successivo.

2.5 Counter Mode (CTR) MOLTO RACCOMANDATO

Converte il cifrario a blocco in un cifrario a flusso cifrando una sequenza di contatori univoci T_i (di solito formati da un Nonce/IV unito a un contatore progressivo modulo 2^n). Lo keystream risultante viene combinato via XOR con il testo chiaro.

- **Generazione Contatore e Keystream:** $T_i = IV \parallel i, \quad O_i = E_K(T_i)$
- **Equazione Cifratura / Decifratura:** $C_i = M_i \oplus E_K(T_i), \quad M_i = C_i \oplus E_K(T_i)$
- **Caratteristiche e Vantaggi:**
  - **Efficienza Eccezionale:** Massima parallelizzazione sia in cifratura che in decifratura.

- **Accesso Casuale (Random Access):** È possibile decifrare un qualsiasi blocco specifico i calcolando direttamente $E_K(T_i)$ senza elaborare i blocchi precedenti.
- Pre-calcolo dello keystream possibile ed assenza di padding.

- **Criticità e Rischi:** Requisito tassativo di unicità del contatore. Non riutilizzare mai lo stesso contatore con la medesima chiave.

3. Matrice Comparativa Sintetica

Modalità	Tipo di Cifrario	Parallelismo Cifratura	Parallelismo Decifratura	Pre-Calcolo Keystream	Propagazione Errori Bit	Richiede Padding?
ECB	Blocco puro	Sì	Sì	No	Solo blocco corrente	Sì
CBC	Blocco a catena	**No** (Seriale)	Sì	No	Bit corrispondente in M_{i+1} + blocco M_i corrotto	Sì
OFB	Flusso (Stream)	No	No	**Sì**	**Nessuna** (solo bit i)	**No**
CFB	Flusso (Stream)	No	Sì	No	Bit i + intero blocco M_{i+1} corrotto	**No**
CTR	Flusso (Stream)	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Nessuna** (solo bit i)	**No**

Raccomandazione di Sicurezza Moderna:
I modi tradizionali descritti (ECB, CBC, OFB, CFB, CTR) garantiscono unicamente la *riservatezza* dei dati, ma non l'*integrità* o l'*autenticità*. Nelle applicazioni moderne (es. TLS, IPsec) si raccomanda fortemente l'impiego di modalità con **Cifratura Autenticata con Dati Associati (AEAD)** come **AES-GCM (Galois/Counter Mode)** o **AES-CCM**, che uniscono i vantaggi operativi della modalità CTR con un codice MAC di autenticazione integrato.